

Variabili in C++

Variabili in C++

Come dichiarare e usare le variabili in C++.

Cos'è una variabile?

Un programma deve ricordare delle informazioni mentre lavora: il nome dell'utente, il punteggio di un gioco, il risultato di un calcolo.

Le **variabili** sono i contenitori in cui il programma memorizza queste informazioni. Pensa a una variabile come a una scatola con un'etichetta: l'etichetta è il nome della variabile, il contenuto della scatola è il suo valore.

Dichiarare una variabile

In C++ devi **dichiarare** una variabile prima di usarla. La dichiarazione specifica due cose: il **tipo** (che genere di valore conterrà) e il **nome** (come si chiama):

```
int eta;           // una scatola per numeri interi, chiamata "eta"  
double altezza;   // una scatola per numeri decimali, chiamata "altezza"  
char iniziale;    // una scatola per un singolo carattere, chiamata  
"iniziale"
```

Dopo la dichiarazione, la scatola esiste in memoria, ma è vuota (o meglio: contiene un valore casuale imprevedibile).

Inizializzare una variabile

Inizializzare significa mettere subito un valore nella scatola al momento in cui la crei:

```
int eta = 16;
double altezza = 1.65;
char iniziale = 'A';
bool maggiorenne = false;
```

In C++ moderno puoi anche usare le parentesi graffe per inizializzare:

```
int x{10};          // equivalente a int x = 10;
double pi{3.14};
```

Questa forma è preferita dai programmatori più esperti perché il compilatore la controlla più attentamente.

Cambiare il valore

Puoi cambiare il contenuto di una variabile in qualsiasi momento con l'operatore `=` :

```
int x = 5;
cout << x;  // stampa 5

x = 10;      // cambiamo il valore
cout << x;  // stampa 10

x = x + 3;   // usiamo il valore corrente per calcolarne uno nuovo
cout << x;  // stampa 13
```

Dichiarare più variabili insieme

Puoi dichiarare più variabili dello stesso tipo in una riga sola:

```
int a, b, c;          // tre variabili intere non inizializzate
int x = 1, y = 2, z = 3; // tre variabili con valori diversi
```

Le regole per i nomi

I nomi delle variabili devono seguire queste regole:

- Devono iniziare con una lettera (`a-z` , `A-Z`) o un underscore `_`
- Possono contenere lettere, numeri e underscore
- Non possono contenere spazi o simboli speciali
- Non possono essere parole riservate del linguaggio (`int` , `if` , `return` , ecc.)
- Le maiuscole contano: `eta` e `Eta` sono variabili diverse

```
// Nomi validi
int eta;
double altezza_media;
string nomeUtente;
int x1;

// Nomi non validi
int 2x;           // inizia con un numero – ERRORE
int nome utente; // contiene uno spazio – ERRORE
int int;          // è una parola riservata – ERRORE
```

Le convenzioni di stile

Non ci sono regole fisse sullo stile, ma due convenzioni sono molto diffuse:

- **camelCase:** `nomeUtente` , `etaMinima` , `numeroDiStudenti`
- **snake_case:** `nome_utente` , `eta_minima` , `numero_di_studenti`

Scegli una e usala in modo coerente in tutto il progetto.

Attenzione: variabili non inizializzate

In C++, una variabile dichiarata ma non inizializzata contiene un valore casuale (quello che c'era in quella zona di memoria prima):

```
int x;
cout << x; // stampa un numero imprevedibile – comportamento non definito!
```

In Python questo causa un errore chiaro. In C++ il compilatore potrebbe non avvertire, e il programma si comporta in modo strano.

Regola pratica: inizializza sempre le variabili quando le dichiari.

Esempio completo

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    // Dichiariamo e inizializziamo quattro variabili di tipo diverso
    string nome = "Alice";
    int eta = 16;
    double altezza = 1.65;
    bool haPatente = false;

    // Stampiamo i valori
    cout << "Nome: " << nome << endl;
    cout << "Età: " << eta << endl;
    cout << "Altezza: " << altezza << " m" << endl;
    cout << "Ha la patente: " << boolalpha << haPatente << endl;

    // Modifichiamo il valore di eta
    eta = 17;
    cout << "Età aggiornata: " << eta << endl;

    return 0;
}
```

Output:

```
Nome: Alice
Età: 16
Altezza: 1.65 m
Ha la patente: false
Età aggiornata: 17
```